

Examen 1 (50% de la continua 1)

Fecha de entrega 20 de mayo en 15:20 **Puntos** 20 **Preguntas** 7
Disponible 20 de mayo en 14:05 - 20 de mayo en 15:20 casi 1 hora
Límite de tiempo 60 minutos

Instrucciones

- El examen tiene una duración de 1 hora.
- Puede utilizar lápiz y papel para hacer los cálculos.
- Es importante tener la cámara prendida todo el tiempo del examen.

Historial de intentos

	Intento	Hora	Puntaje
MÁS RECIENTE	Intento 1	60 minutos	5,5 de 20

❗ Las respuestas correctas están ocultas.

Puntaje para este examen: **5,5** de 20

Entregado el 20 de mayo en 15:05

Este intento tuvo una duración de 60 minutos.

Pregunta 1

4 / 4 pts

Para entender Hard SVM, se debe comprender la manera de encontrar la intersección entre los SVM y los hiperplanos. Uno de los métodos para hacer esto es utilizando multiplicadores de lagrange. Dicho esto, se propone el siguiente problema:

Sea una función $f(x,y) = x^2 + y^2$ sujeta a $3x + y = 6y$

Hallar x , y , r (radio óptimo del círculo) y λ (multiplicador de lagrange)

Con esos resultados marcar la respuesta correcta.

☐ $\lambda + \text{radio} = 1.23$

☒ $\lambda = 18/15$

☐ $r = 18/5$

☐ $x + y = 26/25$

Parcial

Pregunta 2

1,5 / 3 pts

Al imprimir las derivadas de un modelo de regresión no lineal, podemos notar que hay cambios radicales entre las derivadas respecto a las características. Marque la o las respuesta correctas sobre esta pregunta.

☐ Una forma de resolver el problema es añadiendo regularización

☐ El modelo ha generado un overfitting



Una forma de resolver el problema es utilizando normalización de los datos de entrada



Alguna o algunas características del dataset tienen datos con una alta varianza respecto a la media de esas características



Alguna o algunas características del dataset tienen datos con una pequeña varianza respecto a la media de esas características

Incorrecto

Pregunta 3**0 / 2 pts**

La universidad UTEC quiere predecir si un estudiante de ciencia de la computación desertará o no. Para esto, se le da información de todos los estudiantes de la carrera, notas de cada uno de los cursos, información de las notas de colegio, entre otras variables. Le dan información, además, de la cantidad total de alumnos y una lista de todos los alumnos que desertaron y los que siguen en carrera. Luego de un análisis profundo, y sin necesidad de hacer pruebas o programar algo, usted puede asegurar que lo que ocurrirá.

Marque la o las respuestas correctas.

☐

Un underfitting por que los modelos son muy complejos para la cantidad de datos

☐

Un underfitting por que se tendría pocos datos

☒

Un overfitting por que la cantidad de características es muy grande

☐

Un overfitting por que la cantidad de datos es muy pequeña

Incorrecto

Pregunta 4**0 / 3 pts**

El algoritmo de clustering ha generado 3 clusters (a,b,c) y usted descubre lo siguiente:

1. El cluster a y b tienen una alta varianza mientras que el cluster c tiene pequeña varianza
2. La distancia promedio entre todos los puntos dentro del cluster a es pequeña, mientras que en los otros dos grupos, la distancia promedio es muy alta.

- ☐ El cluster c tiene baja entropía y poca información
- ☐ El cluster El cluster c tiene una alta entropía y mucha información
- ☒ Ninguna es correcta, pues los hallazgos son incongruentes
- ☐ El cluster a y b tiene poca entropía y poca información
- ☒ El punto 2 se contradice al punto 1

Incorrecto**Pregunta 5****0 / 3 pts**

Se tiene una base de datos con n registros y m características. Se sabe que m es muy grande, así que, usted decide aplicar PCA.

Entonces, usted escogería los k , $k < m$, que tiene una, entropía

características mas significativas, alta

Incorrecto**Pregunta 6****0 / 3 pts**

En un árbol de decisión usted se percató que un nodo tiene un valor gini igual a 0.5 mientras que sus hijos tienen un valor de cero.

Entonces, marque la o las respuestas correctas.

- ☐ Todos los nodos hijos son hojas
- ☐ El nodo padre es un nodo hoja

☐

El nodo padre tiene n/k objetos de cada cluster. Donde n es el número de objetos y k el número de cluster

☒

Ese caso no sería posible

Incorrecto

Pregunta 7

0 / 2 pts

Al realizar varios experimentos, con un algoritmo de clasificación, y calcular los errores en cada experimento, para datos de validación, se da cuenta que la media del error es muy grande pero la varianza es muy pequeña.

Entonces, podemos afirmar el modelo tiene un

underfitting

Puntaje del examen: **5,5** de 20